



UNIDADE I

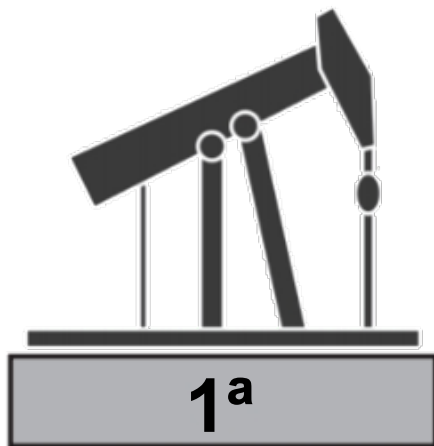
Estudos Disciplinares
Computação em Nuvem e
Segurança da Informação

Prof. Antônio Palmeira

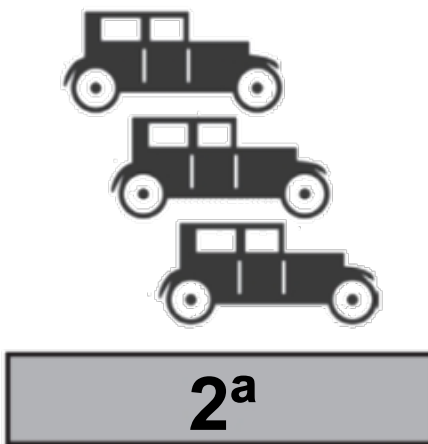
Evolução da Tecnologia na Sociedade

- Ao longo da história, o desenvolvimento da tecnologia tem dado contribuições diretas a inovações e descobertas.
- Muitas vezes, impulsionadas por guerras e motivadas também por questões econômicas, observamos grandes evoluções nas mais variadas áreas, desde a saúde, passando pela educação, a prestação de serviços públicos, dentre outros.
- Há de se destacar também a importância das revoluções industriais pelas quais as sociedades passaram.

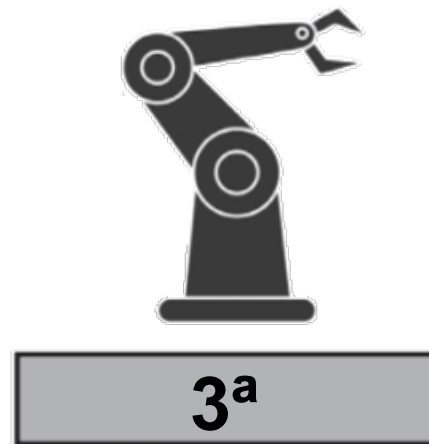
Revoluções Industriais



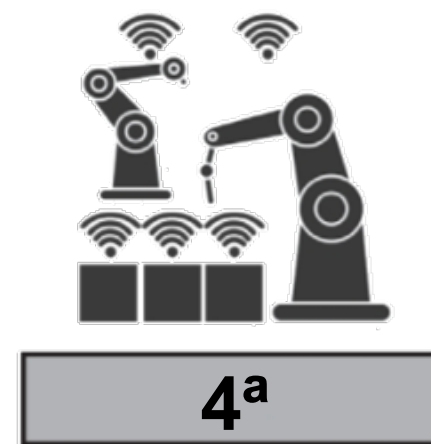
Mecânica, energia a vapor, hidráulica.



Eletricidade, produção em massa, linha de montagem.



Uso de sistemas computacionais e da robótica na manufatura. Avanços da eletrônica. Controladores lógicos programáveis (CLPs).



Sistemas ciber físicos (CPS), internet das coisas (IoT), internet de serviços (IoS), descentralização dos processos de manufatura.

Fonte: Adaptado de: Sacomano *et al.* (2018, p.28).

Evolução da Tecnologia da Informação

- Evolução da computação.
- Evolução das telecomunicações.
- Evolução da TI nas organizações.

Evolução da Computação

- Desenvolvimento dos primeiros dispositivos de cálculos.
- Desenvolvimento da engenharia eletrônica.
- Criação e melhoria dos processos de software.
- Melhorias nas indústrias da computação.

Geração	Tecnologia eletrônica	Velocidade de operação	Período	Computadores de destaque
Primeira	Válvula	40.000 operações por segundo	1945 até 1955	ENIAC
Segunda	Transistor	200.000 operações por segundo	1955 até 1965	TX0 e PDP-I
Terceira	Circuito integrado	1.000.000 operações por segundo	1965 até 1980	Família System 360 da IBM
Quarta	Circuito integrado	1.000.000.000 operações por segundo	A partir de 1980	IBM-PC e Macintosh

Fonte: Adaptado de: Stalling (2010, p. 27).

Evolução da TI nas Organizações (Década de 1960)

- Chegada dos *mainframes* instalados por empresas como IBM, Control Data, GE, Honeywell, NCR, RCA e Burroughs (hoje conhecida como Unisys).
- Estabelecimento dos primeiros Centros de Processamento de Dados (CPD).
- Mão-de-obra especializada muito insuficiente.
- Processos com menor importância, quando comparados com as tecnologias.
 - Poucas soluções tecnológicas e altos custos associados às ferramentas computacionais.

Evolução da TI nas Organizações (Década de 1970)

- Desenvolvimento dos primeiros sistemas de informação com cunho mais moderno.
- Surgem os primeiros computadores pessoais e novas soluções em *software*.
- TI começa a ganhar importância dentro da estrutura das empresas.
- Predomínio ainda do processamento centralizado.
- Surgimento dos primeiros programas de banco de dados com características modernas.
 - Chegada de profissionais com mais especializações na área de TI.
 - Administração e gestão dos recursos tecnológicos deficitária e sem metodologias.

Evolução da TI nas Organizações (Década de 1980)

- Comercialização em larga escala dos computadores pessoais.
- Crescimento das redes de computadores e o estabelecimento da internet, que começa a tomar uma formação mais bem definida.
- Estabelecimento, de forma ainda meio incipiente, de boas práticas no gerenciamento da infraestrutura de TI e no desenvolvimento de *software*.
- Ideias de terceirização e integração que começam a se estabelecer.

Evolução da TI nas Organizações (Década de 1990)

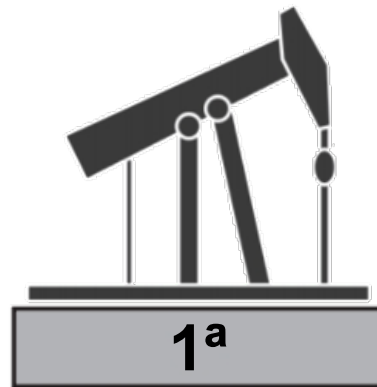
- A área de TI começa a ganhar um caráter estratégico e propaga-se bastante a ideia de alinhamento estratégico da TI.
- Computação centralizada começa a dar espaço para as arquiteturas cliente-servidor.
- *Mainframes* começaram a ser gradativamente substituídos por servidores e os antigos terminais burros e cedem o seu lugar aos computadores de mesa (*desktops*).
 - O *software* começa a ser compreendido como um serviço, bem como as suas metodologias de desenvolvimento ganham grande profissionalização.
 - Os *frameworks* (modelos) de gestão de TI surgem nessa época.

Evolução da TI nas Organizações (Década de 1990)

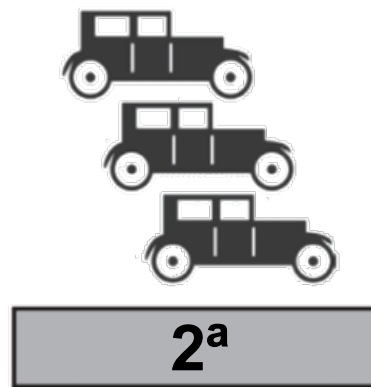
- Crescimento explosivo da internet.
- Diversas mudanças habilitadas por TI nos negócios.
- Grande protagonismo assumido pela área de TI nas empresas.
- As tecnologias da informação vão se configurando cada vez mais como uma fonte de oportunidades e de fonte de vantagens competitivas.
 - Recursos de TI vão se estabelecendo como um fator crítico para o sucesso das empresas e vão contribuindo de forma decisiva para as estratégias de negócio.

Encontro da Evolução Tecnológica com a Evolução da TI

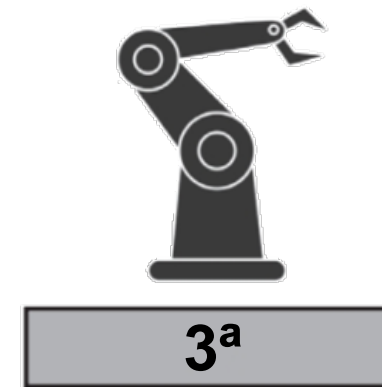
- Podemos compreender Tecnologia e TI como dois conceitos idênticos.
- A maioria das tecnologias utiliza ferramentas computacionais.



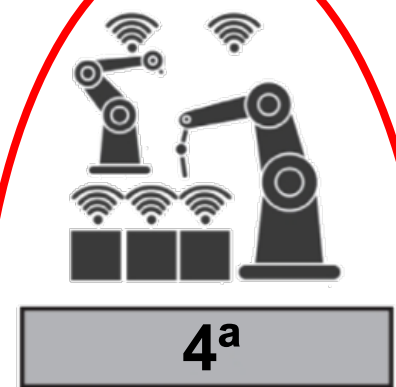
Mecânica, energia à vapor, hidráulica.



Eletricidade, produção em massa, linha de montagem.



Uso de sistemas computacionais e da robótica na manufatura. Avanços da eletrônica. Controladores lógicos programáveis (CLPs).



Sistemas ciber físicos (CPS), internet das coisas (IoT), internet de serviços (IoS), descentralização dos processos de manufatura.

Fonte: Adaptado de: Sacomano et al (2018, p. 28).

Interatividade

A utilização da eletricidade passou a ocorrer em qual das revoluções industriais pelas quais a sociedade passou?

- a) Primeira.
- b) Segunda.
- c) Terceira.
- d) Quarta.
- e) Quinta.

Resposta

A utilização da eletricidade passou a ocorrer em qual das revoluções industriais pelas quais a sociedade passou?

- a) Primeira.
- b) Segunda.
- c) Terceira.
- d) Quarta.
- e) Quinta.

Indústria 4.0

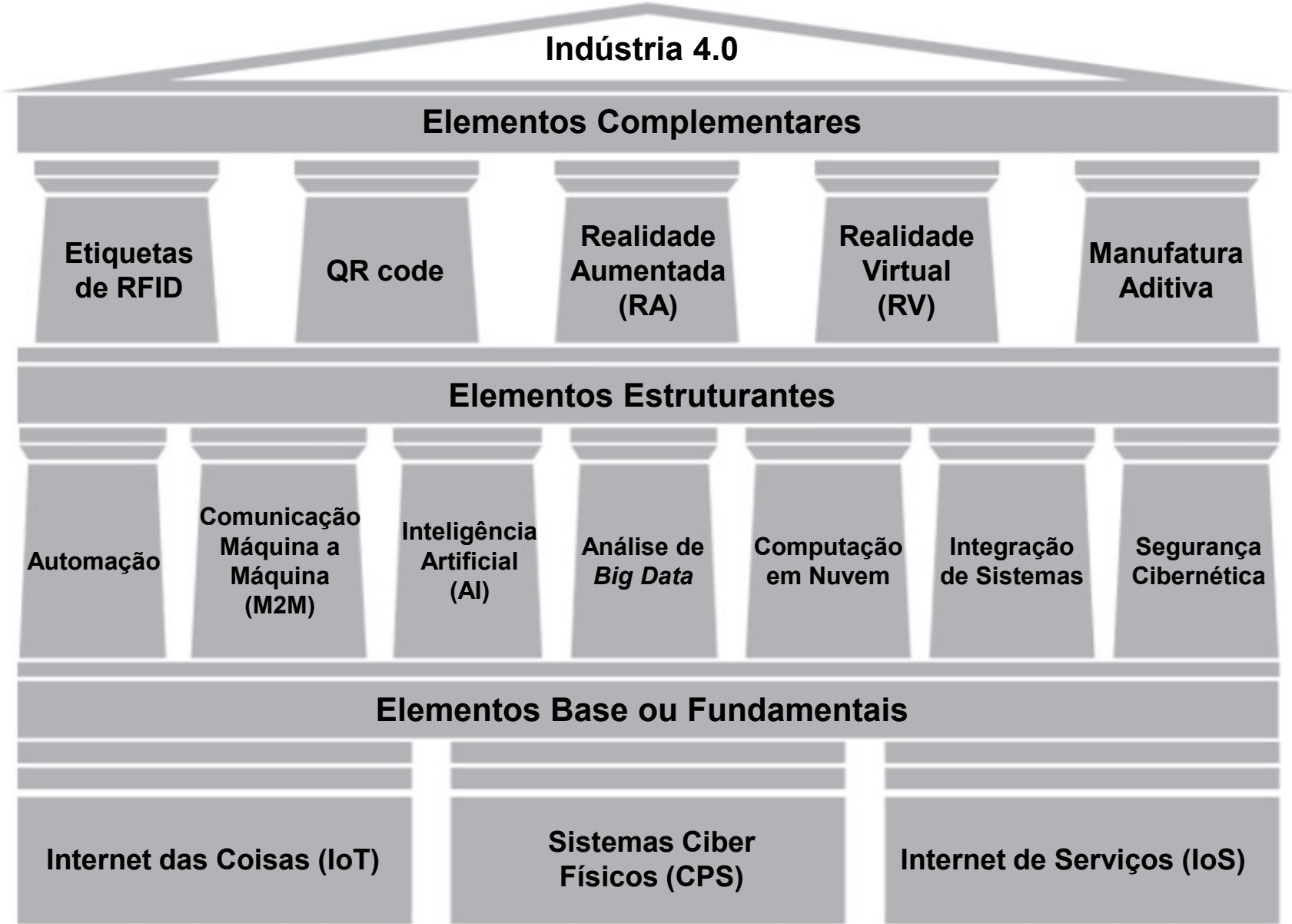
- Sistema produtivo, integrado por computador e dispositivos móveis interligados à internet ou à intranet, que possibilita a programação, gerenciamento, controle, cooperação e interação com o sistema produtivo de qualquer lugar do globo.

Elementos Formadores da Indústria 4.0

- Elementos base ou fundamentais: representam a base tecnológica fundamental sobre a qual o próprio conceito de Indústria 4.0 se apoia e sem os quais não poderia existir.
- Elementos estruturantes: são tecnologias e/ou conceitos que permitem a construção de aplicações da Indústria 4.0. Consideramos nesta classificação que, para que uma fábrica ou unidade de produção seja enquadrada no conceito de 4.0, pelo menos boa parte dos elementos estruturantes devem estar presentes.
 - Elementos complementares: são elementos que ampliam as possibilidades da Indústria 4.0, mas que não necessariamente tornam 4.0 as aplicações industriais que eventualmente os utilizem.

Elementos Formadores da Indústria 4.0

Fonte: Adaptado de:
Sacomano et al (2018, p.39).



Tecnologias de Grande Destaque

- Internet das coisas.
- Realidade aumentada.
- Realidade virtual.
- Manufatura aditiva.
 - Inteligência artificial.
 - Computação em nuvem.

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT)

- A IoT permite que “coisas” e “objetos”, como RFID, sensores, atuadores, telefones celulares, máquinas, interajam e cooperem entre si com seus dispositivos vizinhos inteligentes, por meio de esquemas de endereçamento exclusivos, para atingir objetivos comuns.
- A IoT abre oportunidades para criarem-se novos tipos de serviços, e até aplicações de mercado em massa, como as cidades inteligentes, nas quais diversos elementos urbanos são interligados por sistemas, visando eliminar congestionamentos, reduzir filas, melhorar o transporte, gerenciar melhor a geração e distribuição de energia, atendimentos à saúde, policiamento e outras coisa mais.

Realidade Aumentada

- É a tecnologia que expande o mundo físico, adicionando camadas de informações digitais à experiência, como adição de sons, vídeos e gráficos.
- Para a Indústria 4.0, a realidade aumentada pode oferecer elementos importantes como apresentar informações relevantes para especialistas e trabalhadores da indústria, capacitando-os a assistir às ocorrências virtualmente aumentadas das ações em andamento e do trabalho que estão realizando.
 - Ela pode fornecer diretamente aos responsáveis informações sobre um problema que uma máquina está apresentando, permitindo que eles vejam o que o cliente vê ou até mesmo contatem um especialista para obter assistência em tempo real, com base no modelo aumentado.

Realidade Virtual

- A realidade virtual (RV) é uma tecnologia que propicia uma experiência de imersão em que um mundo virtual substitui o mundo físico.
- Usando dispositivos de realidade virtual, os usuários podem ser transportados para outros ambientes virtuais.
- A ideia da RV é “retirar” a percepção que as pessoas têm do mundo real, fazendo com que elas se sintam no ambiente virtual.
- A compreensão da RV passa por dois conceitos muito importantes: imersão e presença.
- A imersão (mais objetiva) refere-se à entrega ao usuário da ilusão de uma realidade diferente da presenciada no momento.
 - A presença (mais subjetiva) refere-se ao estado de consciência psicológica do usuário sobre o ambiente virtual.

Manufatura Aditiva

- Também conhecida como impressão 3D.
- Foi inventada por Chuck Hull, um norte-americano do estado da Califórnia, em 1984, utilizando a estereolitografia, tecnologia precursora da impressão 3D.
- É um tecnologia que consiste em um processo de impressão de objetos a partir da deposição de variados materiais em camadas.
- O processo agiliza a fabricação de determinadas peças no local em que serão utilizadas, em vez de produzi-las em outro local e enviá-las, às pressas, ou de forma custosa, para o local de consumo.
 - Há impressoras 3D que fabricam peças metálicas, plásticas e até de concreto, sendo também possível a construção de edificações com o uso dessa tecnologia associada a outras técnicas construtivas.

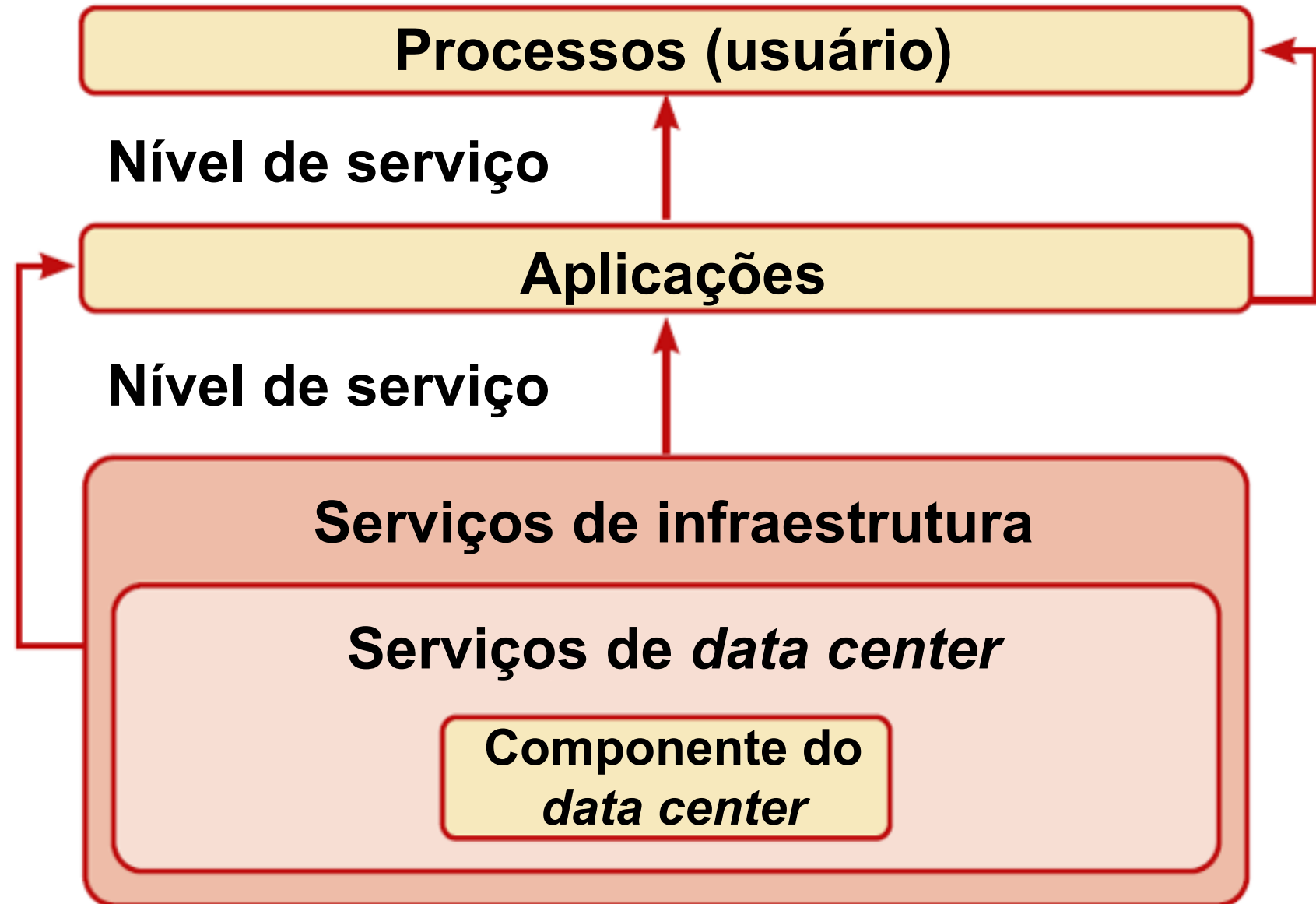
Inteligência Artificial

- Todos os sistemas e soluções em tecnologias de informação capazes de simular ou duplicar as funções do cérebro humano, além de comportamentos e padrões humanos são conhecidos como Sistemas de Inteligência Artificial.
- A ideia dessas soluções é apresentar plataformas tecnológicas que demonstrem características inteligentes.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

- Infraestrutura de TI é o fundamento (no sentido de base) planejado em toda a sua capacidade, disponibilizada por meio de serviços compartilhados e confiáveis para toda organização e utilizada por aplicações múltiplas.
- Composta por: *hardware*, *software*, banco de dados e redes de computadores.

A Infraestrutura de TI e o Contexto de Negócios



Fonte: Adaptado de: Veras (2015, p. 85).

Evolução da Infraestrutura de TI (Era dos *Mainframes*)

- Década de 1960: surge um tipo de computador conhecido como *mainframe*, inaugurando o primeiro grande momento da infraestrutura de TI nas empresas.
- Este modelo de infraestrutura é também conhecido como 1ª Plataforma.
- Surgimento dos grandes Centros de Processamento de Dados (CPD).
- Estabelecimento da ideia de processamento centralizado.
 - Os terminais usuários eram conhecidos como terminais burros.

Interatividade

Qual das alternativas a seguir não indica um elemento estruturante da Indústria 4.0?

- a) Automação.
- b) Comunicação máquina a máquina.
- c) Inteligência Artificial.
- d) Realidade virtual.
- e) Big Data.

Resposta

Qual das alternativas a seguir não indica um elemento estruturante da Indústria 4.0?

- a) Automação.
- b) Comunicação máquina a máquina.
- c) Inteligência Artificial.
- d) Realidade virtual.
- e) Big Data.

Evolução da Infraestrutura de TI (Era Cliente-Servidor)

- Possibilitada a partir da evolução da engenharia eletrônica.
- Este modelo de infraestrutura também conhecido como 2ª Plataforma.
- Terminais burros substituídos por *desktops* e os mainframes substituídos por servidores (responsável pelo controle e compartilhamento de recursos de uma rede de computadores).
 - Processamento de informações segmentado por processos que consistem em solicitações de computadores clientes para computadores servidores e respostas dos computadores servidores para computadores clientes.

Evolução da Infraestrutura de TI (Era da Combinação de Tecnologias)

- Infraestrutura de TI revolucionada a partir da combinação de tecnologias.
- Este modelo de infraestrutura é também conhecido como 3ª Plataforma.
- Tecnologias Internet das Coisas e Computação em Nuvem são combinadas.
- A forte evolução na infraestrutura de telecomunicações coopera com esta plataforma.

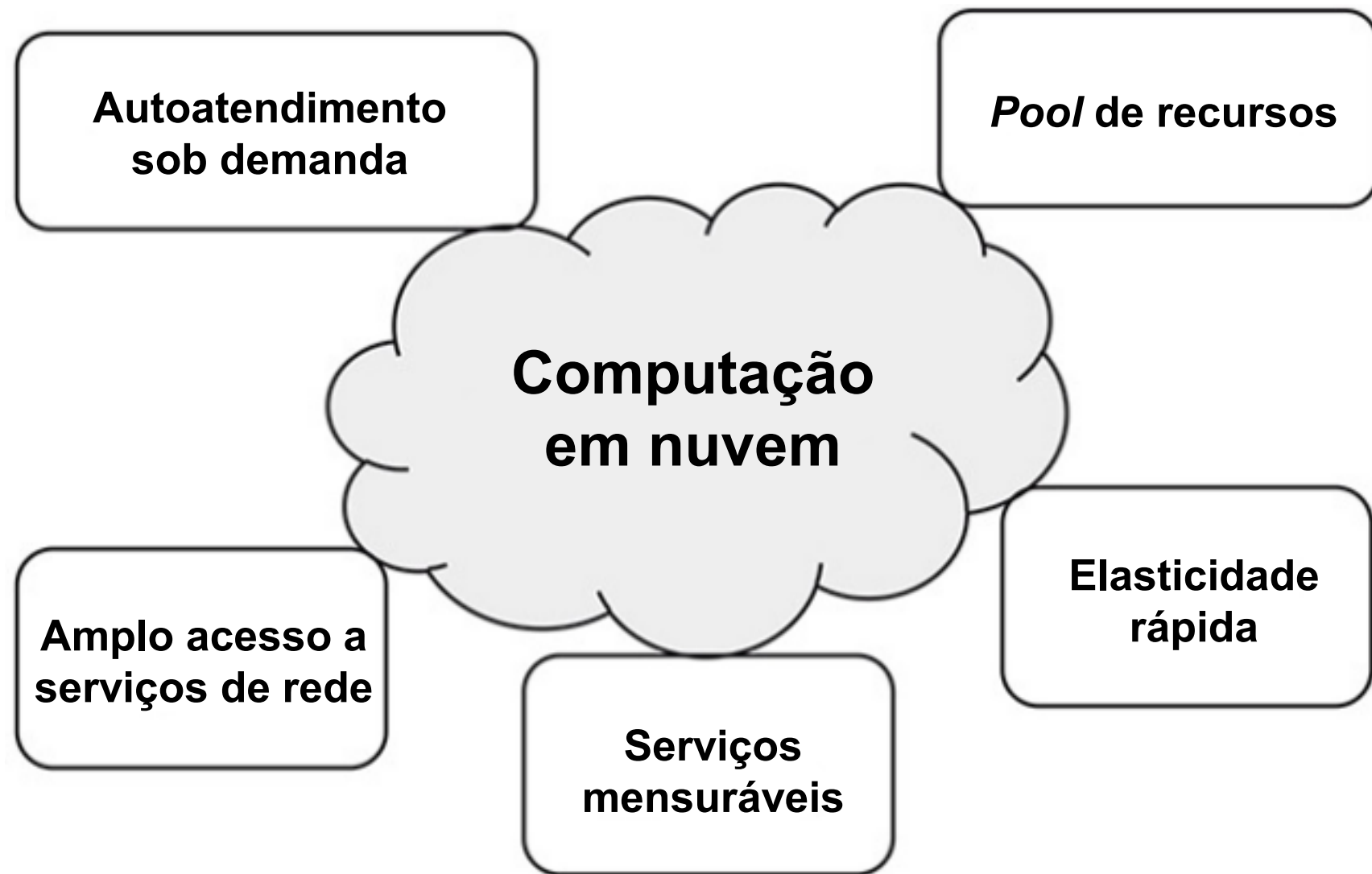
Transição da Infraestrutura de TI para Serviços de TI

- Cada vez mais, a TI tem experimentado uma verdadeira evolução, passando de uma provedora de infraestrutura de TI para uma provedora de serviços de TI.
- Um serviço de TI é a entregar valor, por meio de ferramentas e recursos de infraestrutura de TI em vista da satisfação dos clientes.
- Bons exemplos de serviços de TI são os atendimentos de suporte de qualquer nível, automação de escritórios, serviços de acesso à internet, serviços de integração via ERP, dentre outros.
- Estes serviços são prestados normalmente por provedores de serviços de TI, que podem ser terceirizados ou internalizados, executados por uma área de TI interna das empresas.
 - Estes provedores possuem um portfólio de serviços que se colocam como disponíveis aos clientes.

Computação em Nuvem

- É um modelo que possibilita o acesso, de modo conveniente e sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais que são configuráveis (redes, equipamentos, servidores, dispositivos de armazenamento, aplicações e serviços) e que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com mínimo esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços.
- É habilitada pelo crescimento da internet e do entendimento da TI como um serviço.
 - Na computação em nuvem o recurso computacional é “infinito” e conciliado com eliminação do comprometimento prévio de capacidade.
 - Paga-se pelo custo do que se usa, de forma real, dos serviços acordados.

Principais Características da Computação em Nuvem



Fonte: Adaptado de: Veras (2015, p. 43).

Modelos de Computação em Nuvem

- Infraestrutura como um serviço.
- *Software* como um serviço.
- Plataforma como um serviço.

Tipos de Nuvens

- Nuvem pública: computação em nuvem com infraestrutura operada e gerenciada por empresas públicas ou grandes grupos industriais.
- Nuvem privada: computação em nuvem com infraestrutura operada e gerenciada pelo cliente.
- Nuvem comunitária: computação em nuvem com infraestrutura operada e gerenciada por várias organizações suportando uma comunidade que possui interesses comuns.
 - Nuvem híbrida: combinação de duas ou mais nuvens (pública, privada, comunitária).

Infraestrutura como Serviço (IaaS)

- Conhecido pelo acrônimo IaaS (*Infrastructure as a Service*).
- É uma tecnologia que fornece a infraestrutura de processamento e armazenamento como um serviço habilitado pela computação em nuvem.
- Nessa tecnologia, o usuário possui o controle de mecanismos virtuais e não físicos, totalmente baseada em conexões com a internet.
- Nas soluções de IaaS, os clientes do serviço implantam as suas soluções baseadas em um *hardware* físico controlado por uma organização terceirizada, denominada provedor de serviços.
 - Questões que envolvem escalabilidade, configurações e manutenção tornam-se responsabilidade do provedor de serviços que zela pela qualidade e alinhamento com o negócio.

Funções Gerenciadas pelo Provedor de Serviços na Nuvem

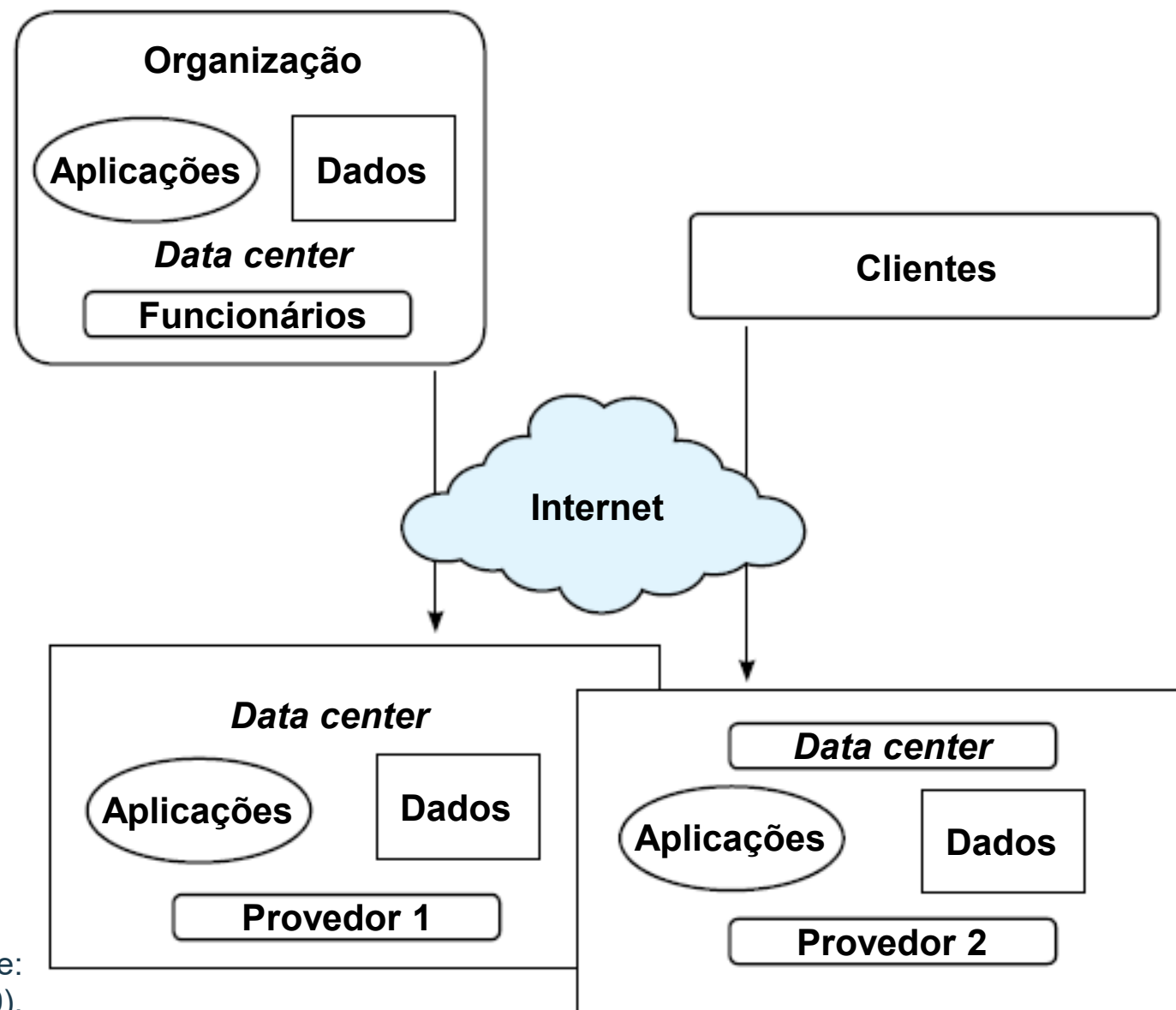
- Armazenamento.
- Corretor de nuvem.
- Recursos de *hardware*.
- Gerenciamento de serviços.
 - Processos de *backup*.
 - Rede de fornecimento de conteúdo.

Componentes da Infraestrutura como um Serviço

- Recursos de *hardware*: conhecido como “compute”, traz as capacidades computacionais de armazenamento e processamento de todos os seus dispositivos físicos.
- Recursos de redes: possibilitam a comunicação intra, inter e extra nuvem, considerada crítica devido às suas implicações na segurança que, por meio do isolamento, separa instâncias de computação, evitando comunicação não autorizada.
- *Storage*: implementado como unidades de discos virtuais que realizam armazenamento em bloco de dados.
- Serviço de banco de dados: provê o mecanismo gerenciado e centralizado de banco de dados, possibilitando às aplicações escalonamento na proporção da carga de trabalho.
 - Gerenciamento da infraestrutura de serviços: provê uma interface gráfica para gestão e configuração de infraestrutura. Por meio desse componente, pode-se administrar servidores, redes e os bancos de dados utilizados pelas aplicações.

Plataforma como Serviço (PaaS)

- Conhecido pelo seu acrônimo em inglês PaaS (*Platform as a Service*).
- Corresponde a um conjunto de tecnologias fornecidas por provedores de serviços para o desenvolvimento de *software*.
- Essas tecnologias incluem servidores com a sua capacidade de memória, armazenamento e sistema operacional, além de serviços de *middleware* e BI.



Fonte: Adaptado de:
Veras (2015, p. 150).

Interatividade

O conjunto de tecnologias fornecidas por provedores de serviços para o desenvolvimento de *software*, oferecido na nuvem, é conhecido como:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) VaaS.
- e) TaaS.

Resposta

O conjunto de tecnologias fornecidas por provedores de serviços para o desenvolvimento de *software*, oferecido na nuvem, é conhecido como:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) VaaS.
- e) TaaS.

Solução em PaaS

- A PaaS apresenta toda uma infraestrutura construída em nuvem com *softwares* pré-instalados e serviços de banco de dados, além conter todo um ambiente de desenvolvimento, teste e implantação.
- Na PaaS rodam os aplicativos e se armazenam os dados.
- A grande diferença em relação ao modelo convencional de terceirização é que a plataforma roda em *data centers* de provedores externos.
 - As soluções em PaaS possibilitam que as organizações não tirem o seu foco das aplicações, de forma que as tecnologias suportem a criação de um ambiente com serviços prontos e disponíveis de forma *on demand*.

Vantagens no Uso do PaaS

- Aumento da agilidade nas atividades de desenvolvimento.
- Segurança na redução de risco.
- Simplificação da infraestrutura de TI.
- Maior foco no negócio.
- Aceleração nas inovações.

Microsoft Azure

- A Microsoft mantém o serviço de computação na nuvem chamado de Azure.
- Nele é possível encontrar diversas tecnologias de PaaS, de forma a criar e desenvolver aplicações nas mais diversas linguagens.
- Entre os serviços oferecidos pelo Azure, podemos citar: Visual Studio Online; GitHub; Power Apps.

Software como Serviço (SaaS)

- Conhecido pelo seu acrônimo SaaS (*Software as a Service*).
- Trata-se do oferecimento de uma aplicação como serviço hospedado em uma nuvem gerenciada e operada por um provedor de serviços.
- A aplicação (*software*) é utilizada por meio de um navegador de internet (Google Chrome, Internet Explorer, dentre outros).
- É uma evolução do conceito de ASPs (*Application Service Providers*), que forneciam aplicativos “empacotados” aos usuários de negócios de internet e foram originalmente construídos para serem aplicativos de um único inquilino.
 - O uso do SaaS preconiza que todos os requisitos de negócios sejam geridos pelo provedor de serviços.
 - Esses requisitos incluem: rede, armazenamento, servidores, virtualização, sistema operacional; *middleware*, *runtime*, dados e a própria aplicação propriamente dita.

Comparação entre o *Software* Tradicional Instalado Localmente e o SaaS

	<i>Software</i> tradicional instalado localmente	SaaS
Dimensão licenciamento	Licenciados para sempre com pagamento único	Licenciamento baseado no uso e/ou no tempo
Dimensão localização	Instalados localmente no ambiente de TI da organização	Instalados no provedor de serviço
Dimensão gerenciamento	Gerenciados pelo departamento de TI local da organização	Completamente gerenciados pelo provedor de serviços

Considerações para a Adoção do SaaS

- Considerações econômico-financeiras: estão relacionadas ao TCO observado e à satisfação no retorno sobre investimento. É preciso também mencionar, com relação a esses aspectos, os contextos microeconômicos e macroeconômicos. Por exemplo: alguma crise econômica localmente estabelecida.
- Considerações jurídico-legais: envolvem as questões regulatórias relacionados ao uso de um determinado *software*.
- Considerações de segurança: estão relacionadas ao sigilo dos dados e à sua necessidade de proteção, bem como os acordos de nível de serviço que protejam aquele que recebe os serviços.
 - Considerações de ordem técnica: estão relacionadas a questões de configuração, usabilidade e necessidade de infraestrutura tecnológica de forma geral.

Benefícios do SaaS

- Adequado gerenciamento de riscos na aquisição de *software* justamente por não necessitar de uma grande e complexa infraestrutura local de TI compreendendo todos os seus componentes.
- Mudança de foco da área de TI, saindo do controle e gerenciamento do *software* e aderindo a uma perspectiva mais estratégica e alinhada ao negócio e às suas necessidades.
- Custos e investimento menores com infraestrutura local de TI para abrir as aplicações.
 - Escalabilidade no uso das aplicações e consequente atendimento rápido das necessidades de negócio.

Desvantagens no Uso do SaaS

- Grande dependência da internet e dos links de comunicação de dados.
- Mobilidade na troca do provedor de serviços.
- Desconhecimento de muitos aspectos relacionados à tecnologia utilizada.
- Dúvidas quanto à confidencialidade dos dados.

Interatividade

O oferecimento de uma aplicação como serviço hospedado em uma nuvem gerenciada e operada por um provedor de serviços é conhecido por:

- a) Plataforma como serviço.
- b) Infraestrutura com serviço.
- c) TI como serviço.
- d) *Software* como serviço.
- e) Gerenciamento como serviço.

Resposta

O oferecimento de uma aplicação como serviço hospedado em uma nuvem gerenciada e operada por um provedor de serviços é conhecido por:

- a) Plataforma como serviço.
- b) Infraestrutura com serviço.
- c) TI como serviço.
- d) *Software como serviço.*
- e) Gerenciamento como serviço.

Referências

- SACOMANO, J. B. *et al. Indústria 4.0: conceitos e fundamentos*. São Paulo: Blucher, 2018.
- VERAS, M. *Computação em nuvem: nova arquitetura de TI*. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.
- VERAS, M. *Virtualização: tecnologia central do datacenter*. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

ATÉ A PRÓXIMA!